



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חדו"א 1 מ 104018
מבחן מועד ב סמסטר חורף 03.03.2015

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי הדפים המצורפים.
שאלה 2 היא שאלת תחליף לבחן אמצע למי שזכאי לזה.

בהצלחה

שאלה 1 (שאלת ש"ב) (20%)
 א. (12%) נתון כי $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ רציפה. הראו שקיים $x \in [0,1]$ עבורו $f(x) = \sin(2x)$.

ב. (8%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{G(x)}$ כאשר $G(x) = x$ ו-

$$F(x) = \int_0^x \frac{e^{2t} - 2e^t + 1}{2 \cos(3t) - 2 \cos(2t) + \cos(t)} dt$$

שאלה 2 (20%) :

א. (10%) פתרו $\int \frac{2u^2-8u+7}{(u-2)(u^2-5u+6)} du$

ב. (10%) מצאו $\int_0^\infty t^3 e^{-t^2} dt$

שאלה 3 (20%)

א. (8%) תהי $h(x)$ פונקציה המוגדרת וגזירה על הקטע $[a, b]$. נתון כי $h(a) = h(b) = 0$ וכי $h'(x) \geq 0$ לכל x בקטע $[a, b]$. הראו כי $h(x) = 0$ לכל x בקטע $[a, b]$.

ב. (12%) תהיינה $f(x), g(x)$ פונקציות המוגדרות וגזירות בקטע $[a, b]$. הראו כי אם $f(a) = g(a)$ וגם $f(b) = g(b)$ וגם $f'(x) \leq g'(x)$ לכל x בקטע $[a, b]$, אזי $f(x) = g(x)$ בכל הקטע $[a, b]$.

שאלה 4 (20%)

א.1 (3%) מהו רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$?

א.2 (7%) עבור אילו x אי שליליים הטור $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^{n^2}$ מתכנס? שימו לב כי a_n אינו n^2 .

ב. (10%) חשבו את $\sqrt[3]{29}$ (במילים: שורש שלישי של 29) ברמת דיוק של 10^{-3} .

שאלה 5 (20%)
א. (15%) צטטו והוכיחו את משפט רול.

ב. (5%) הביאו דוגמא קונקרטית (מפורשת) לפונקציה המוגדרת ורציפה על $[0,10]$, המקיימת $f(0) = f(10)$ ואינה מקיימת את מסקנת משפט רול עצמו.

